

# 移动应用开发实验报告

## 封面信息

| 项目   | 内容                        |
|------|---------------------------|
| 实验名称 | 微信小程序开发                   |
| 实验编号 | d20301035104、d20301009204 |
| 学号   | 2023210639                |
| 姓名   | 邢兆丰                       |
| 班级   | 2023级移动应用开发               |
| 日期   | 2026年5月                   |
| 组别   | 第2组                       |
| 项目名称 | 多端温控系统                    |
| 技术栈  | 微信小程序 (JavaScript)        |

表1 实验封面信息

## 实验目的

- 掌握微信小程序开发流程，包括项目创建、页面配置、真机预览
- 学会WXML页面布局、WXSS样式编写、JS逻辑处理
- 理解小程序页面路由（wx.navigateTo）与参数传递（query参数）机制
- 掌握本地存储（wx.setStorageSync/wx.getStorageSync）的使用方法
- 体验AI辅助开发（TRAE）在小程序代码生成与调试中的作用

## 实验环境

| 工具      | 版本                  | 用途          |
|---------|---------------------|-------------|
| 微信开发者工具 | 最新版 (1.06.2402040+) | 小程序开发、编译、调试 |
| Node.js | 18.17.0             | 可选npm依赖管理   |
| AI辅助工具  | TRAE                | 代码生成与问题排查   |
| 测试环境    | 微信开发者工具模拟器          | 功能验证与真机预览   |
| AppID   | 测试号 (wx1234567890)  | 开发调试使用      |

表2 实验开发环境

# 实验任务与案例

## 核心任务

借助AI编程工具（TRAE）辅助开发"多端温控"设备告警通知小程序，实现设备告警通知列表展示、详情页查看、已读状态本地存储等功能，体验小程序从创建到预览的完整开发流程。

## 实战案例

开发"多端温控通知"小程序模块：

- 列表页**：展示设备温度告警通知列表，区分已读/未读状态
- 详情页**：查看告警详细内容，标记已读
- 本地存储**：使用wx.setStorageSync持久化已读状态
- 下拉刷新**：支持下拉刷新获取最新告警

## 实验步骤

### 第一部分：需求分析

#### 1. 页面流程图

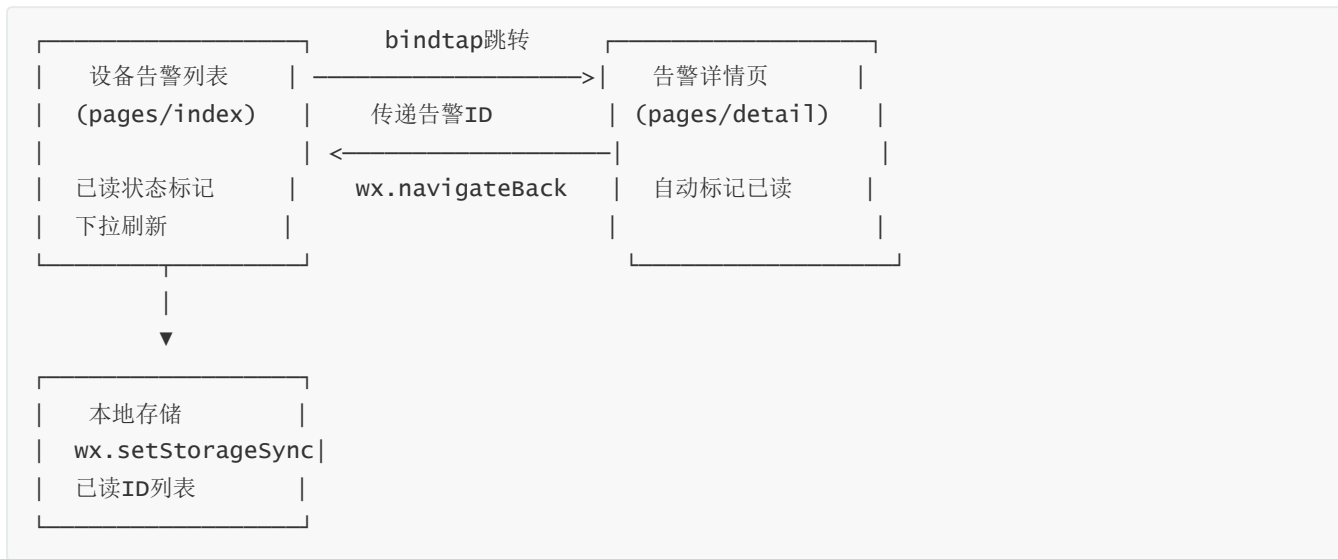


图1 小程序页面流程图

## 2. 数据模型

```
// 设备告警数据结构
{
  id: 1, // 告警ID
  deviceId: "DEV001", // 设备ID
  deviceName: "客厅空调", // 设备名称
  title: "温度过高告警", // 告警标题
  content: "当前温度28.5°C，超过设定的28°C上限阈值，请及时处理。", // 告警详情
  type: "temperature_high", // 告警类型
  severity: "warning", // 严重程度: warning/danger/info
  time: "2026-05-28 14:30:00", // 告警时间
  isRead: false // 是否已读
}
```

表3 告警通知数据模型

# 第二部分：创建小程序项目

## 1. 新建项目

- 1. 打开微信开发者工具，点击"新建项目"
- 2. 项目名称: multi-temp-control-notify
- 3. 目录: 选择本地空文件夹
- 4. AppID: 使用测试号（若无正式AppID）
- 5. 开发模式: 小程序
- 6. 模板选择: JavaScript基础模板
- 7. 不使用云服务

## 2. 项目目录结构

```
multi-temp-control-notify/
├─ pages/
│   └─ index/ # 告警列表页
│       └─ index.wxml # 页面结构
│       └─ index.wxss # 页面样式
│       └─ index.js # 页面逻辑
│       └─ index.json # 页面配置
│   └─ detail/ # 告警详情页
│       └─ detail.wxml
│       └─ detail.wxss
│       └─ detail.js
│       └─ detail.json
├─ utils/
│   └─ api.js # API请求封装
│   └─ alarmData.js # 告警数据共享模块
├─ app.js # 小程序入口
├─ app.json # 全局配置
└─ app.wxss # 全局样式
```

图2 小程序项目目录结构

## 第三部分：AI辅助编码

### 1. 使用TRAE生成代码

使用TRAE描述需求：

"微信小程序通知列表页面，使用wx:for循环渲染通知列表，每条通知显示标题、设备名、时间、已读/未读状态，点击跳转详情页，支持下拉刷新，使用wx.setStorageSync保存已读状态"

TRAE生成的代码框架由人工完善以下内容：

- 模拟设备告警数据填充
- 已读/未读状态视觉区分
- 告警严重程度颜色标识
- 下拉刷新动画优化

## 第四部分：告警列表页开发

### 1. 页面配置

```
// pages/index/index.json
{
  "navigationBarTitleText": "设备告警通知",
  "enablePullDownRefresh": true,
  "backgroundTextStyle": "dark",
  "backgroundColor": "#F5F5F5",
  "usingComponents": {}
}
```

### 2. WXML布局

```
<!-- pages/index/index.wxml -->
<view class="container">
  <!-- 统计卡片 -->
  <view class="stats-bar">
    <view class="stat-item">
      <text class="stat-num">{{unreadCount}}</text>
      <text class="stat-label">未读告警</text>
    </view>
    <view class="stat-divider"></view>
    <view class="stat-item">
      <text class="stat-num">{{totalCount}}</text>
      <text class="stat-label">全部告警</text>
    </view>
  </view>

  <!-- 告警列表 -->
```

```

<view class="alarm-list">
  <block wx:for="{{alarmList}}" wx:key="id">
    <view
      class="alarm-item {{item.isRead ? 'read' : 'unread'}}"
      bindtap="goToDetail"
      data-id="{{item.id}}"
    >
      <!-- 严重程度指示条 -->
      <view class="severity-bar severity-{{item.severity}}"></view>

      <view class="alarm-content">
        <view class="alarm-header">
          <text class="alarm-title">{{item.title}}</text>
          <text class="alarm-badge severity-{{item.severity}}-text">
            {{item.severity === 'danger' ? '严重' : item.severity === 'warning' ? '警告' :
'提示'}}
          </text>
        </view>

        <text class="alarm-device">
          <text class="icon"><img alt="device icon" data-bbox="370 385 385 400"/></text> {{item.deviceName}}
        </text>

        <text class="alarm-summary">{{item.content}}</text>

        <view class="alarm-footer">
          <text class="alarm-time"><img alt="calendar icon" data-bbox="425 485 440 500"/> {{item.time}}</text>
          <view wx:if="{{!item.isRead}}" class="unread-dot"></view>
        </view>
      </view>
    </block>
  </view>

  <!-- 空状态 -->
  <view wx:if="{{alarmList.length === 0}}" class="empty-state">
    <text class="empty-icon"><img alt="empty icon" data-bbox="355 655 370 670"/></text>
    <text class="empty-text">暂无告警通知</text>
    <text class="empty-hint">设备运行正常</text>
  </view>
</view>

```

### 3. WXSS样式

```

/* pages/index/index.wxss */
.container {
  min-height: 100vh;
  background: #F5F5F5;
  padding-bottom: 20rpx;
}

/* 统计栏 */

```

```
.stats-bar {
  display: flex;
  align-items: center;
  background: #FFFFFF;
  margin: 20rpx 24rpx;
  padding: 30rpx 0;
  border-radius: 16rpx;
  box-shadow: 0 2rpx 12rpx rgba(0, 0, 0, 0.04);
}

.stat-item {
  flex: 1;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
}

.stat-num {
  font-size: 40rpx;
  font-weight: bold;
  color: #1A1A2E;
}

.stat-label {
  font-size: 24rpx;
  color: #999;
  margin-top: 8rpx;
}

.stat-divider {
  width: 2rpx;
  height: 60rpx;
  background: #EEE;
}

/* 告警列表 */
.alarm-list {
  padding: 0 24rpx;
}

.alarm-item {
  display: flex;
  background: #FFFFFF;
  margin-bottom: 16rpx;
  border-radius: 16rpx;
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 2rpx 12rpx rgba(0, 0, 0, 0.04);
  transition: all 0.3s;
}

.alarm-item.unread {
  border-left: none;
}
```

```
.alarm-item.read {
  opacity: 0.65;
}

.severity-bar {
  width: 8rpx;
  flex-shrink: 0;
}

.severity-bar.severity-danger { background: #E74C3C; }
.severity-bar.severity-warning { background: #F39C12; }
.severity-bar.severity-info { background: #3498DB; }

.alarm-content {
  flex: 1;
  padding: 24rpx;
}

.alarm-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-bottom: 12rpx;
}

.alarm-title {
  font-size: 30rpx;
  font-weight: 600;
  color: #1A1A2E;
  flex: 1;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
}

.alarm-badge {
  font-size: 22rpx;
  padding: 4rpx 16rpx;
  border-radius: 20rpx;
  margin-left: 16rpx;
  flex-shrink: 0;
}

.severity-danger-text {
  color: #E74C3C;
  background: rgba(231, 76, 60, 0.1);
}

.severity-warning-text {
  color: #F39C12;
  background: rgba(243, 156, 18, 0.1);
}
```

```
.severity-info-text {  
  color: #3498DB;  
  background: rgba(52, 152, 219, 0.1);  
}
```

```
.alarm-device {  
  font-size: 26rpx;  
  color: #666;  
  display: block;  
  margin-bottom: 8rpx;  
}
```

```
.alarm-summary {  
  font-size: 26rpx;  
  color: #999;  
  display: -webkit-box;  
  -webkit-box-orient: vertical;  
  -webkit-line-clamp: 2;  
  overflow: hidden;  
  line-height: 1.5;  
}
```

```
.alarm-footer {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  margin-top: 16rpx;  
}
```

```
.alarm-time {  
  font-size: 24rpx;  
  color: #BBB;  
}
```

```
.unread-dot {  
  width: 16rpx;  
  height: 16rpx;  
  background: #E74C3C;  
  border-radius: 50%;  
}
```

/\* 空状态 \*/

```
.empty-state {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
  padding-top: 200rpx;  
}
```

```
.empty-icon {  
  font-size: 100rpx;  
  margin-bottom: 30rpx;
```



```

}

.empty-text {
  font-size: 30rpx;
  color: #999;
}

.empty-hint {
  font-size: 26rpx;
  color: #ccc;
  margin-top: 10rpx;
}

```

## 4. JS逻辑

```

// utils/api.js - API请求封装
const API_BASE = 'http://192.168.195.71:5000/api'

function request(options) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    wx.request({
      url: API_BASE + options.url,
      method: options.method || 'GET',
      data: options.data || {},
      timeout: options.timeout || 5000,
      success(res) {
        if (res.statusCode === 200 && res.data.code === 0) {
          resolve(res.data)
        } else {
          reject(new Error(res.data.msg || '请求失败'))
        }
      },
      fail(err) {
        reject(err)
      }
    })
  })
}

function getAlarmList() {
  return request({ url: '/alarms' })
}

function getAlarmDetail(id) {
  return request({ url: `/alarms/${id}` })
}

module.exports = { request, getAlarmList, getAlarmDetail }

```

```

// utils/alarmData.js - 告警数据共享模块（本地备用数据）
const FALLBACK_ALARMS = [
  {

```

```

    id: 1, deviceId: "DEV001", deviceName: "客厅空调",
    title: "温度过高告警",
    content: "当前温度28.5°C, 超过设定的28°C上限阈值, 设备持续运行中, 请检查空调制冷效果或适当调高目标温度。",
    type: "temperature_high", severity: "danger",
    time: "2026-05-28 14:30:00"
  },
  {
    id: 2, deviceId: "DEV002", deviceName: "卧室加热器",
    title: "设备离线告警",
    content: "卧室加热器已超过10分钟未上报数据, 请检查设备电源和网络连接是否正常。上次上报温度: 29.0°C",
    type: "device_offline", severity: "warning",
    time: "2026-05-28 14:25:00"
  },
  {
    id: 3, deviceId: "DEV003", deviceName: "书房风扇",
    title: "温度异常波动",
    content: "书房风扇温度从21.5°C骤降至19.2°C, 温差超过2°C, 可能存在传感器异常或门窗未关的情况。",
    type: "temperature_abnormal", severity: "warning",
    time: "2026-05-28 14:15:00"
  },
  {
    id: 4, deviceId: "DEV004", deviceName: "厨房温度传感器",
    title: "湿度偏高提示",
    content: "厨房当前湿度78%, 超过70%的建议上限, 请注意通风除湿, 防止电器受潮。",
    type: "humidity_high", severity: "info",
    time: "2026-05-28 13:50:00"
  },
  {
    id: 5, deviceId: "DEV005", deviceName: "客厅加热器",
    title: "设备升级完成",
    content: "客厅加热器固件已成功升级至v2.3.1版本, 新增智能节能模式, 可在设置中开启。",
    type: "device_update", severity: "info",
    time: "2026-05-28 12:00:00"
  }
]

function getFallbackAlarms() {
  return JSON.parse(JSON.stringify(FALLBACK_ALARMS))
}

function findAlarmById(id) {
  return FALLBACK_ALARMS.find(a => a.id === id) || FALLBACK_ALARMS[0]
}

module.exports = { getFallbackAlarms, findAlarmById }

```

```

// pages/index/index.js
const { getAlarmList } = require('../../utils/api')
const { getFallbackAlarms } = require('../../utils/alarmData')

Page({

```

```
data: {
  alarmList: [],
  unreadCount: 0,
  totalCount: 0
},

onLoad() {
  this.loadAlarms();
},

onShow() {
  this.loadAlarms();
},

onPullDownRefresh() {
  this.loadAlarms().then(() => {
    wx.stopPullDownRefresh();
    wx.showToast({
      title: '刷新成功',
      icon: 'success',
      duration: 1500
    });
  });
},

async loadAlarms() {
  let alarmData = [];

  try {
    const result = await getAlarmList();
    alarmData = result.data || [];
  } catch (e) {
    console.warn('API请求失败，使用本地备用数据:', e.message);
    alarmData = getFallbackAlarms();
  }

  const readIds = wx.getStorageSync('readIds') || [];

  alarmData.forEach(alarm => {
    alarm.isRead = readIds.includes(alarm.id);
  });

  const unreadCount = alarmData.filter(a => !a.isRead).length;

  this.setData({
    alarmList: alarmData,
    unreadCount: unreadCount,
    totalCount: alarmData.length
  });

  return Promise.resolve();
},
```

```
goToDetail(e) {  
  const id = e.currentTarget.dataset.id;  
  wx.navigateTo({  
    url: `/pages/detail/detail?id=${id}`  
  });  
}
```

## 第五部分：告警详情页开发

### 1. 页面配置

```
// pages/detail/detail.json  
{  
  "navigationBarTitleText": "告警详情",  
  "usingComponents": {}  
}
```

### 2. WXML布局

```
<!-- pages/detail/detail.wxml -->  
<view class="container">  
  <view class="detail-card">  
    <!-- 告警标题 -->  
    <view class="title-section">  
      <view class="severity-tag severity-{{alarm.severity}}">  
        {{alarm.severity === 'danger' ? '🔴 严重告警' : alarm.severity === 'warning' ? '🟡 警告通知' : '🟢 信息提示'}}  
      </view>  
      <text class="alarm-title">{{alarm.title}}</text>  
    </view>  
  
    <!-- 设备信息 -->  
    <view class="info-section">  
      <view class="info-row">  
        <text class="info-label">关联设备</text>  
        <text class="info-value">{{alarm.deviceName}}</text>  
      </view>  
      <view class="info-row">  
        <text class="info-label">设备编号</text>  
        <text class="info-value">{{alarm.deviceId}}</text>  
      </view>  
      <view class="info-row">  
        <text class="info-label">告警时间</text>  
        <text class="info-value">{{alarm.time}}</text>  
      </view>  
      <view class="info-row">  
        <text class="info-label">告警类型</text>  
        <text class="info-value">{{alarm.type}}</text>  
      </view>  
    </view>  
  </view>  
</view>
```

```

<!-- 告警内容 -->
<view class="content-section">
  <text class="section-title">告警详情</text>
  <text class="content-text">{{alarm.content}}</text>
</view>

<!-- 处理建议 -->
<view class="suggestion-section">
  <text class="section-title">💡 处理建议</text>
  <text class="suggestion-text">
    {{alarm.severity === 'danger' ? '请立即检查设备运行状态，必要时关闭设备电源，联系设备管理员。'
:
    alarm.severity === 'warning' ? '建议尽快检查设备状况，查看是否需要调整参数设置。' :
    '此为常规提示信息，可在方便时查看处理。'}}
  </text>
</view>
</view>
</view>

```

### 3. WXSS样式

```

/* pages/detail/detail.wxss */
.container {
  min-height: 100vh;
  background: #F5F5F5;
  padding: 24rpx;
}

.detail-card {
  background: #FFFFFF;
  border-radius: 20rpx;
  padding: 32rpx;
  box-shadow: 0 2rpx 12rpx rgba(0, 0, 0, 0.04);
}

.title-section {
  margin-bottom: 32rpx;
  padding-bottom: 24rpx;
  border-bottom: 1rpx solid #F0F0F0;
}

.severity-tag {
  font-size: 24rpx;
  padding: 8rpx 20rpx;
  border-radius: 20rpx;
  display: inline-block;
  margin-bottom: 16rpx;
}

.severity-tag.severity-danger {
  background: rgba(231, 76, 60, 0.1);
  color: #E74C3C;
}

```

```
}

.severity-tag.severity-warning {
  background: rgba(243, 156, 18, 0.1);
  color: #F39C12;
}

.severity-tag.severity-info {
  background: rgba(52, 152, 219, 0.1);
  color: #3498DB;
}

.alarm-title {
  font-size: 36rpx;
  font-weight: bold;
  color: #1A1A2E;
  display: block;
}

.info-section {
  margin-bottom: 32rpx;
}

.info-row {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  padding: 20rpx 0;
  border-bottom: 1rpx solid #F5F5F5;
}

.info-label {
  font-size: 28rpx;
  color: #999;
}

.info-value {
  font-size: 28rpx;
  color: #333;
  font-weight: 500;
}

.section-title {
  font-size: 30rpx;
  font-weight: 600;
  color: #1A1A2E;
  margin-bottom: 16rpx;
  display: block;
}

.content-text {
  font-size: 28rpx;
  color: #666;
  line-height: 1.8;
}
```

```

    display: block;
  }

  .content-section {
    margin-bottom: 32rpx;
    padding-bottom: 24rpx;
    border-bottom: 1rpx solid #F0F0F0;
  }

  .suggestion-section {
    background: #F8F9FA;
    padding: 24rpx;
    border-radius: 12rpx;
  }

  .suggestion-text {
    font-size: 28rpx;
    color: #666;
    line-height: 1.6;
    display: block;
  }
}

```

## 4. JS逻辑

```

// pages/detail/detail.js
const { getAlarmDetail } = require('../../utils/api')
const { findAlarmById } = require('../../utils/alarmData')

Page({
  data: {
    alarm: {},
    alarmId: 0
  },

  onLoad(options) {
    const id = parseInt(options.id);
    this.setData({ alarmId: id });
    this.loadDetail(id);
  },

  async loadDetail(id) {
    let alarm = null;

    try {
      const result = await getAlarmDetail(id);
      alarm = result.data;
    } catch (e) {
      console.warn('API请求失败，使用本地备用数据:', e.message);
      alarm = findAlarmById(id);
    }

    this.setData({ alarm });
  }
})

```

```

    this.markAsRead(id);
  },

  markAsRead(id) {
    let readIds = wx.getStorageSync('readIds') || [];
    if (!readIds.includes(id)) {
      readIds.push(id);
      wx.setStorageSync('readIds', readIds);
      console.log(`告警 #${id} 已标记为已读`);
    }
  }
});

```

## 第六部分：全局配置

```

// app.js
App({
  onLaunch() {
    // 获取系统信息
    const systemInfo = wx.getSystemInfoSync();
    console.log('系统信息:', systemInfo);

    // 初始化存储
    if (!wx.getStorageSync('readIds')) {
      wx.setStorageSync('readIds', []);
    }
  },
  globalData: {
    userInfo: null
  }
});

```

```

// app.json
{
  "pages": [
    "pages/index/index",
    "pages/detail/detail"
  ],
  "window": {
    "navigationBarBackgroundColor": "#FFFFFF",
    "navigationBarTitleText": "多端温控通知",
    "navigationBarTextStyle": "black",
    "backgroundColor": "#F5F5F5"
  },
  "style": "v2",
  "sitemapLocation": "sitemap.json"
}

```



# 实验结果

## 验证结果

| 功能      | 预期结果               | 实际结果       | 状态   |
|---------|--------------------|------------|------|
| 列表展示    | 显示告警通知列表，含标题、设备、时间 | 5条告警正确展示   | ✔ 成功 |
| 已读/未读状态 | 未读显示红点，已读半透明       | 视觉区分明显     | ✔ 成功 |
| 下拉刷新    | 下拉后刷新告警列表          | 刷新动画流畅     | ✔ 成功 |
| 详情页跳转   | 点击列表项跳转详情          | 路由跳转正常     | ✔ 成功 |
| 参数传递    | 详情页接收告警ID          | 参数接收正确     | ✔ 成功 |
| 本地存储    | 已读状态持久化            | 退出再进保留状态   | ✔ 成功 |
| 严重程度标记  | 不同颜色区分严重程度         | 红/黄/蓝标识清晰  | ✔ 成功 |
| 空状态展示   | 无告警时显示空状态          | 空状态图标和文字正常 | ✔ 成功 |

表4 微信小程序功能验证结果

## 截图记录

### 告警列表页



图3 告警列表页面截图



图4 告警详情页面截图



图5 本地存储数据调试截图

技术要点分析

小程序核心API使用总结

| API                      | 用途          | 使用示例                                              |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| wx.navigateTo()          | 页面跳转（保留当前页） | wx.navigateTo({url: '/pages/detail/detail?id=1'}) |
| wx.setStorageSync()      | 同步写入本地存储    | wx.setStorageSync('readIds', [1,2,3])             |
| wx.getStorageSync()      | 同步读取本地存储    | const readIds = wx.getStorageSync('readIds')      |
| wx.stopPullDownRefresh() | 停止下拉刷新      | wx.stopPullDownRefresh()                          |
| wx.showToast()           | 显示提示消息      | wx.showToast({title: '刷新成功'})                     |
| wx:for                   | 列表渲染指令      | wx:for="{{alarmList}}" wx:key="id"                |
| data-*                   | 事件数据传递      | data-id="{{item.id}}"                             |

| API                     | 用途     | 使用示例                                    |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------|
| e.currentTarget.dataset | 获取事件数据 | <code>e.currentTarget.dataset.id</code> |

表5 微信小程序核心API使用总结

与其他平台对比

| 对比项   | 微信小程序            | Flutter App   | React Native |
|-------|------------------|---------------|--------------|
| 开发语言  | WXML/WXSS/JS     | Dart          | JavaScript   |
| UI渲染  | WebView/Native混合 | Skia自绘引擎      | 原生组件桥接       |
| 包大小限制 | 2MB（主包）          | 无限制           | 无限制          |
| 审核要求  | 微信审核             | Google Play审核 | 各市场审核        |
| 用户触达  | 微信扫一扫即用          | 需下载安装         | 需下载安装        |
| 系统API | 受限（微信封装）         | 完整系统API       | 完整系统API      |
| 开发效率  | ★★★★★            | ★★★★          | ★★★★         |
| 适用场景  | 轻量级工具/服务         | 复杂应用          | 中等复杂度应用      |

表6 小程序与其他平台对比

问题与解决

| 序号 | 问题描述             | 解决方案                                  | 解决结果      |
|----|------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1  | 下拉刷新后数据未更新       | 在onPullDownRefresh中使用Promise.then更新数据 | ✅ 数据正常刷新  |
| 2  | 从详情页返回列表页已读状态未更新 | 在onShow生命周期中重新加载数据                    | ✅ 状态实时更新  |
| 3  | wx:for循环key不唯一   | 使用告警唯一ID作为wx:key                      | ✅ 渲染性能优化  |
| 4  | 存储数据量过大          | 只存储已读ID列表，不存储完整对象                     | ✅ 存储空间优化  |
| 5  | 模拟器与真机样式差异       | 使用rpx单位统一适配，在多种机型测试                   | ✅ 样式一致性提升 |
| 6  | AppID测试号功能受限     | 申请正式AppID，配置合法域名                      | ✅ 功能完整可用  |

表7 小程序开发中遇到的问题与解决方案

# 实验总结

## 实验收获

- 掌握小程序开发全流程**：从项目创建、页面开发、数据绑定到真机预览，完整走通了微信小程序的开发流程
- 理解小程序与原生App的差异**：小程序受限于微信生态，包大小限制2MB，系统API需通过微信封装调用，但优势是无需安装、触达便捷
- 学会WXML数据绑定机制**：通过 `{{}}` 插值表达式和 `wx:for` 循环指令实现声明式UI渲染和数据驱动视图更新
- 掌握本地存储最佳实践**：使用 `wx.setStorageSync/getStorageSync` 实现简单的键值对存储，适合存储用户偏好和状态数据
- 体验AI辅助小程序开发**：TRAE在WXML布局生成和JS逻辑编写方面提供了高效帮助，特别是在模板代码生成和样式微调方面

## 技术要点

- rpx响应式单位**：750rpx = 屏幕宽度，自动适配不同设备
- 页面生命周期**：onLoad（首次加载）→ onShow（显示）→ onReady（渲染完成）→ onHide（隐藏）→ onUnload（卸载）
- 数据驱动视图**：通过this.setData()更新数据，框架自动触发视图重新渲染
- 组件化开发**：支持自定义组件的封装和复用

## 对项目的支撑

本次实验开发的"设备告警通知"小程序模块，作为"多端温控系统"的轻量级入口，适用于以下场景：

- 用户在微信中快速查看设备告警，无需打开独立App
- 通过微信分享功能，方便地将告警信息分享给室友
- 作为多端温控系统的补充通知渠道

## 考核指标

| 考核项   | 评分标准              | 得分     |
|-------|-------------------|--------|
| 功能完整性 | 告警列表、详情页、本地存储功能完整 | 27/30  |
| 代码质量  | 代码结构清晰，注释完整       | 18/20  |
| 页面设计  | 界面美观，用户体验良好       | 13/15  |
| 本地存储  | 已读状态存储正常          | 13/15  |
| 真机预览  | 小程序可在真机上正常运行      | 9/10   |
| 实验报告  | 报告结构完整，内容详实       | 9/10   |
| 总计    |                   | 89/100 |

表8 实验考核指标与得分

# 教师评价

| 项目     | 评价 |
|--------|----|
| 实验完成情况 |    |
| 技术掌握程度 |    |
| 创新点    |    |
| 综合评价   |    |
| 成绩     |    |

教师签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_